

Contents

1	Equações Integrais e Volume de Controle - Versão para Iniciantes	2
1.1	Slide 1	2
1.2	Slide 2	3
1.3	Slide 3	4
1.4	Slide 4	5
1.5	Slide 5	6
1.6	Slide 6	7
1.7	Slide 7	8
1.8	Slide 8	9
1.9	Slide 9	11
1.10	Slide 10	11
1.11	Slide 11	12
1.12	Slide 12	13
1.13	Slide 14	14
1.14	Slide 15	15
1.15	Slide 16	16
1.16	Slide 17	17
1.17	Slide 19	18
1.18	Slide 21	19
1.19	Slide 22	21
1.20	Slide 23	21
1.21	Slide 24	22
1.22	Slide 25	23
1.23	Slide 26	24
1.24	Slide 27	25
1.25	Slide 28	26
1.26	Slide 29	27
1.27	Slide 30	28
1.28	Slide 31	29
1.29	Slide 33	30
1.30	Slide 34	31
1.31	Slide 36	32
1.32	Slide 37	33
1.33	Slide 38	34
1.34	Slide 39	35
1.35	Slide 40	36
1.36	Slide 41	37
1.37	Slide 42	38
1.38	Slide 43	39
1.39	Slide 44	40
1.40	Slide 45	41
1.41	Slide 46	42
1.42	Slide 47	43
1.43	Slide 48	44
1.44	Slide 49	45
1.45	Slide 51	46

1.46 Slide 52	47
1.47 Slide 54	48
1.48 Slide 55	49
1.49 Slide 56	50
1.50 Slide 57	51
1.51 Formulário - Parte 4 (com explicações para iniciantes)	52

1 Equações Integrais e Volume de Controle - Versão para Iniciantes

Este material é uma versão didática dos slides da Parte 4 do curso de Fenômenos de Transporte. Aqui você vai aprender, passo a passo e sem jargão pesado, como analisar fluidos (líquidos e gases) dentro de uma **região imaginária do espaço** chamada **volume de controle**. Usamos três ferramentas principais: conservação de **massa**, de **movimento** (forças) e de **energia**.

1.1 Slide 1

Em linguagem simples: Em vez de seguir cada gotícula de água individualmente, imaginamos uma caixa no espaço e observamos o que entra, o que sai e o que acontece dentro dela. Isso serve para calcular, por exemplo, a força que segura uma turbina eólica.

O que vamos estudar nesta parte:

- **Teorema do transporte de Reynolds (TTR):** a ponte que liga a análise de um “pacote fixo de fluido” (sistema) à análise de uma caixa imaginária (volume de controle).
- **Volume de controle:** uma região finita do espaço que escolhemos para fazer as contas.
- **Três leis de conservação aplicadas ao volume de controle:**
 - Equação da **continuidade** → a massa não some nem aparece do nada.
 - Equação do **momento linear** → forças externas mudam o movimento do fluido.
 - Equação da **energia** → calor e trabalho alteram a energia do fluido.

Analogia: Pense numa caixa d’água com entradas e saídas de canos. Você não precisa rastrear cada molécula - basta saber quanto entra, quanto sai e o que acontece dentro da caixa.

Equações Básicas na Forma Integral para um Volume de Controle

- Teorema do transporte de Reynolds: Análise de volumes de controles para situações originalmente baseadas em sistemas.
- Análise do comportamento do conteúdo de uma região finita do espaço (**volume de controle**)
 - Ex. A forças necessárias para fixar uma turbina eólica
- Para isso consideraremos:
 - Equação da continuidade (Conservação de massa)
 - 2ª Lei de Newton (Equação do momento linear)
 - 1ª Lei da termodinâmica (Conservação de energia)

1.2 Slide 2

Em linguagem simples: Existem duas formas de olhar para o mesmo fluido: seguir um grupo fixo de partículas (sistema) ou olhar para uma região do espaço por onde o fluido passa (volume de controle). As leis da física foram escritas originalmente para o sistema; o TTR nos permite usar o volume de controle.

1.2.1 Volume de controle (VC) e sistema (Sis)

Conceito	O que é, em poucas palavras
VC (volume de controle)	Uma região do espaço - como uma caixa imaginária - por onde a matéria pode entrar e sair.
Sis (sistema)	Um conjunto fixo de matéria: as mesmas partículas, como um bando de pássaros voando juntos.

Atenção: As leis básicas do movimento dos fluidos foram formuladas para um **sistema** (matéria fixa). Para problemas de engenharia (tubulações, bocais, turbinas), é mais prático usar o **volume de controle**.

Analogia: O **sistema** é como fotografar o mesmo grupo de pessoas em um corredor. O **volume de controle** é como filmar a porta do corredor - pessoas diferentes entram e saem, mas a região da porta é fixa.

Volume de controle (VC) e sistema (Sis)

VC: Volume no espaço pelo qual a matéria pode fluir.

Sis: Conjunto de materia de identidade fixa.

Atenção: Todas as leis que governam o movimento dos fluidos, em suas formas básicas, consideram a análise de um sistema.

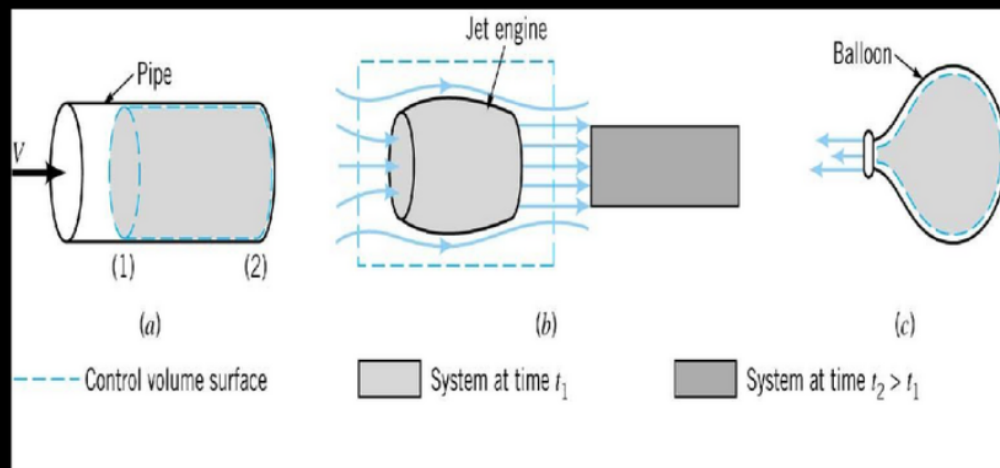
1.3 Slide 3

Em linguagem simples: O volume de controle pode ser fixo no espaço, fixo ou em movimento, ou até deformável (como um balão). O tipo depende do problema que você quer resolver.

1.3.1 Tipos de volume de controle

- (a) **VC fixo** - Ex.: um trecho de tubo. A caixa não se move.
- (b) **VC fixo ou em movimento** - Ex.: motor a jato. A caixa pode acompanhar o aparelho.
- (c) **VC deformável** - Ex.: balão que enche ou esvazia. As paredes da caixa mudam de forma.

Legenda da figura: * Linha tracejada azul: superfície do volume de controle * Cinza claro: sistema no instante t_1 * Cinza escuro: sistema no instante $t_2 > t_1$



Tipos de volume de controle

- a) VC fixo
- b) VC fixo ou em movimento
- c) VC deformável

1.4 Slide 4

Em linguagem simples: O TTR diz como a quantidade total de qualquer propriedade (massa, energia, movimento...) muda quando passamos da visão “sistema” para a visão “volume de controle”.

1.4.1 Teorema do transporte de Reynolds - ideia inicial

Sistema $\leftrightarrow$ volume de controle

- **B** - qualquer propriedade do fluido que nos interessa (massa, energia, quantidade de movimento...).
- **b** - quanto dessa propriedade existe **por quilograma** de fluido.
- Relação: $B = m \times b$ (propriedade total = massa $\times$ propriedade por unidade de massa).

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \int_{sis} \rho b dV$$

O que essa conta significa: * B_{sis} - quantidade total da propriedade dentro do sistema. * ρ - densidade (kg/m³): quantos quilos de fluido há por metro cúbico. * b - propriedade por unidade de massa. * dV - pedacinho de volume. * A integral soma todos os pedacinhos do sistema.

Analogia: Se b for “calorias por quilo de suco”, multiplicar pela massa de cada pedacinho e somar dá o total de calorias no copo.

Teorema do transporte de Reynolds

Sistema $\llcorner\text{-----}\lrcorner$ volume de controle

B : qualquer propriedade do fluido
 b : quantidade da propriedade por unidade de massa

$$B = mb$$

$$B_{sis} = \lim_{\delta V \rightarrow 0} \sum_i b_i(\rho_i \delta V_i) = \int_{sis} \rho b dV$$

1.5 Slide 5

Em linguagem simples: Para entender o TTR, imagine que no instante t o sistema e o volume de controle coincidem. Um pouco depois, parte do fluido que estava dentro já saiu (região II) e fluido novo entrou (região I).

1.5.1 Derivação do TTR - passo 1

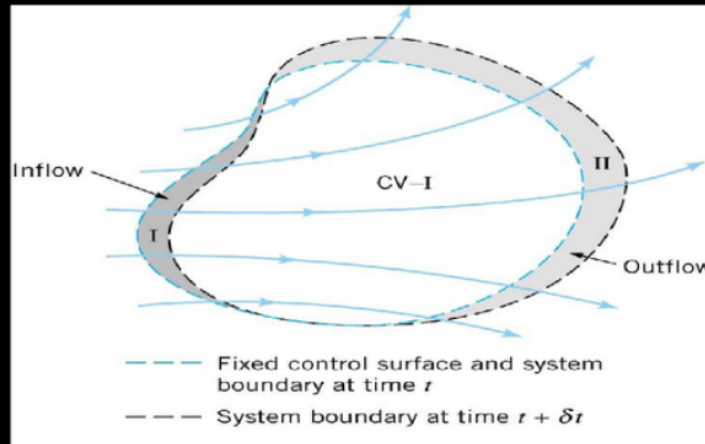
No instante t : **Sistema = Volume de controle** (ocupam o mesmo espaço).

No instante $t + \delta t$: **Sistema = VC - I + II**

- **Região I (Inflow):** fluido que **entrou** no VC - não pertence mais ao sistema original.
- **Região II (Outflow):** fluido que **saiu** do VC - agora faz parte do sistema.
- **CV - I:** o que sobrou do volume de controle sem a região que entrou.

Legenda do diagrama: * Superfície fixa e fronteira do sistema em t * Fronteira do sistema em $t + \delta t$ * Inflow (região I) / Outflow (região II)

Derivação do TTR



Em um tempo t , $Sis = VC$,
And at time $t + \delta t$, $Sis = VC - I + II$

1.6 Slide 6

Em linguagem simples: Escrevemos quanto a propriedade B mudou no sistema e decompomos essa mudança em três partes: o que mudou dentro do VC, o que saiu e o que entrou.

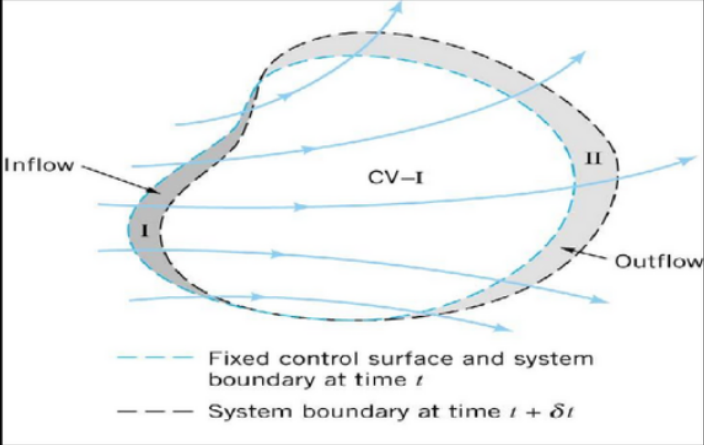
1.6.1 Derivação do TTR - passo 2

$$(1) \quad B_{Sis}(t) = B_{VC}(t)$$

$$(2) \quad B_{Sis}(t + \delta t) = B_{VC}(t + \delta t) - B_I(t + \delta t) + B_{II}(t + \delta t)$$

$$(3) \quad \frac{\delta B_{Sis}}{\delta t} = \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} - \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t} + \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

O que essa conta significa: * Lado esquerdo: taxa de mudança de B no **sistema** (seguindo as mesmas partículas). * Primeiro termo à direita: quanto B muda **dentro** do volume de controle com o tempo. * Segundo termo: quanto B **entrou** com o fluido (subtraímos porque entrou fluido que não era do sistema). * Terceiro termo: quanto B **saiu** com o fluido (somamos porque saiu fluido que era do sistema).



The diagram illustrates a control volume (CV-I) within a system boundary. It shows the inflow and outflow of fluid across a fixed control surface. The system boundary is shown at two different times, t and $t + \delta t$, indicating the change in the system's extent over time.

Legend:

- Fixed control surface and system boundary at time t
- System boundary at time $t + \delta t$

(1) $B_{Sis}(t) = B_{VC}(t)$

(2) $B_{Sis}(t + \delta t) = B_{VC}(t + \delta t) - B_I(t + \delta t) + B_{II}(t + \delta t)$

(3)
$$\frac{\delta B_{Sis}}{\delta t} = \frac{B_{Sis}(t + \delta t) - B_{Sis}(t)}{\delta t}$$

$$= \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} - \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t} + \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

1.7 Slide 7

Em linguagem simples: Quando o intervalo de tempo fica muito pequeno, chegamos à forma final do TTR: a mudança no sistema é igual à mudança dentro do VC mais o que sai menos o que entra pela superfície.

1.7.1 Derivação do TTR - passo 3 (limite $\delta t \rightarrow 0$)

$$(4) \quad \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV$$

$$(5) \quad \dot{B}_S = \text{taxa de saída de } B \text{ pela superfície}$$

(6) $\dot{B}_E$ = taxa de entrada de B pela superfície

Resultado:

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

O que essa conta significa: * $\frac{DB_{Sis}}{Dt}$ - “derivada material”: como B muda seguindo o sistema. * $\frac{\partial B_{VC}}{\partial t}$ - acúmulo (ou diminuição) de B **dentro** do VC. * $\dot{B}_S$ - fluxo de B **saindo** pela superfície. * $\dot{B}_E$ - fluxo de B **entrando** pela superfície.

No limite, $\delta t \rightarrow 0$

$$(4) \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{VC}(t + \delta t) - B_{VC}(t)}{\delta t} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} = \frac{\partial \left(\int_{VC} \rho b dV \right)}{\partial t}$$

$$(5) \dot{B}_S = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}(t + \delta t)}{\delta t}$$

$$(6) \dot{B}_E = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{B_I(t + \delta t)}{\delta t}$$

finalmente,

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

1.8 Slide 8

Em linguagem simples: Para calcular quanto de uma propriedade sai por segundo, multiplicamos a quantidade por unidade de volume que passa por cada pedacinho de superfície e somamos tudo.

1.8.1 Taxa de saída pela superfície

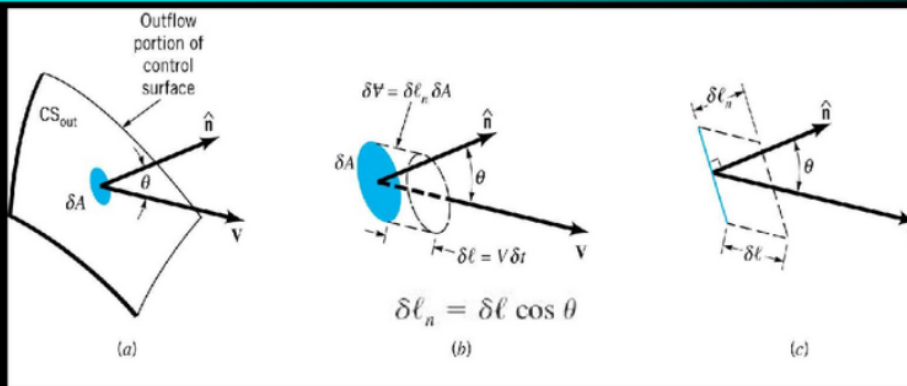
Na porção de **saída** da superfície de controle:

- $\vec{V}$ - velocidade do fluido
- $\hat{n}$ - direção perpendicular à superfície, apontando para **fora**
- θ - ângulo entre $\vec{V}$ e $\hat{n}$
- Só conta a componente da velocidade na direção da normal: $V \cos \theta$

$$\dot{B}_s = \int_{SC_s} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

O que essa conta significa: * ρb - propriedade por unidade de volume. * $\vec{V} \cdot \vec{n}$ - velocidade “efetiva” na direção de saída (se o fluxo é perpendicular, é máximo; se é paralelo à parede, é zero). * dA - área de um pedacinho da superfície. * A integral soma todas as saídas.

Analogia: Como contar quantas pessoas saem por um portão por minuto: velocidade $\times$ quantidade por pessoa $\times$ área do portão.



E a taxa de descarga $\dot{B}$ é

$$\delta B = b \rho \delta V = b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A,$$

$$\delta \dot{B}_s = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{\rho b \delta V}{\delta t} = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \frac{b \rho (V \cos \theta \delta t) \delta A}{\delta t} = \rho b V \cos \theta \delta A,$$

$$\dot{B}_s = \int_{SC_s} d \dot{B}_s = \int_{SC_s} \rho b V \cos \theta dA = \int_{SC_s} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

1.9 Slide 9

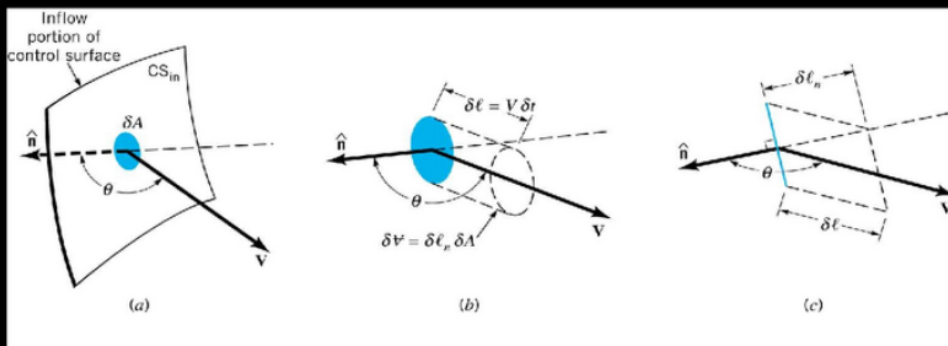
Em linguagem simples: A entrada funciona igual à saída, mas com sinal oposto. Juntando entrada e saída, obtemos um único integral sobre toda a superfície.

1.9.1 Taxa de entrada e forma unificada

$$\dot{B}_E = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$$\dot{B}_S - \dot{B}_E = \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

O que essa conta significa: * Na **entrada**, $\vec{V}$ aponta para dentro, então $\vec{V} \cdot \vec{n}$ é negativo - por isso aparece o sinal de menos na fórmula de $\dot{B}_E$. * O integral sobre **toda** a superfície SC já trata entrada e saída automaticamente pelos sinais.



De maneira similar, a taxa de alimentação:

$$\dot{B}_E = \int_{SC_E} d\dot{B}_E = \int_{SC_E} \rho b V \cos \theta dA = - \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

e,

$$\dot{B}_S - \dot{B}_E = \int_{SC_S} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA - \left(- \int_{SC_E} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA \right) = \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

1.10 Slide 10

Em linguagem simples: Esta é a forma final e mais usada do TTR para volumes de controle fixos e que não mudam de forma. É a receita mestra para derivar continuidade,

momento e energia.

1.10.1 Forma geral do TTR (VC fixo e não deformável)

$$\frac{DB_{sys}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Em palavras:

Mudança da propriedade no sistema = acúmulo dentro do VC + fluxo líquido pela superfície

O que cada parte faz: 1. **Integral de volume** - o que está se acumulando ou diminuindo dentro da caixa. 2. **Integral de superfície** - o que está entrando e saindo pelas “portas” da caixa.

E finalmente:

$$\frac{DB_{sys}}{Dt} = \frac{\partial B_{cv}}{\partial t} + \int_{cs} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

A forma geral para o TTR para volumes de controle fixo e não deformáveis

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

1.11 Slide 11

Em linguagem simples: O TTR é uma frase só: o que muda no fluido que você está seguindo equivale ao que muda dentro da caixa mais o que cruza as paredes da caixa.

1.11.1 Interpretação física

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Tradução direta:

A taxa de variação de qualquer propriedade extensiva B em um **sistema** é igual a:

- a taxa de variação de B **dentro** do volume de controle, **mais**
- o fluxo líquido de B através da superfície do volume de controle.

Analogia: O saldo da sua conta = o que você guardou em casa + o que entrou pelo correio - o que você enviou.

Interpretação física

A taxa de variação temporal de qualquer propriedade extensiva B em um sistema $\equiv$ A taxa de variação temporal desta propriedade extensiva B dentro do volume de controle + o fluxo mássico líquido através da superfície do volume de controle

$$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

1.12 Slide 12

Em linguagem simples: Você pode desenhar o volume de controle de várias formas - nenhuma está “errada”, mas algumas facilitam muito a conta. A dica é fazer a superfície cortar o escoamento de forma simples, de preferência perpendicular a ele.

1.12.1 Como escolher o volume de controle

- Qualquer região do espaço pode ser um volume de controle.
- Nenhuma escolha é errada, mas algumas são **muito mais convenientes**.

Exemplo - escoamento em tubo (Fig. 4.12):

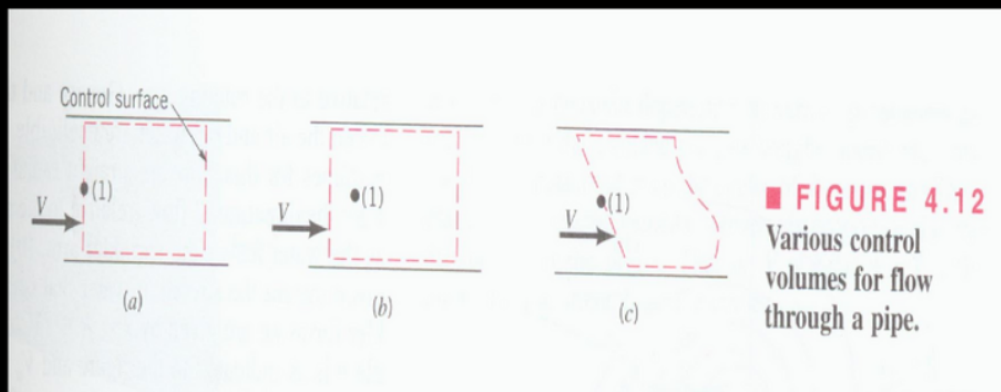
- (a) Superfície passa pela seção (1) → fácil de medir velocidade e pressão.
- (b) Ponto (1) fica fora do VC → difícil obter a propriedade na seção.
- (c) Superfícies inclinadas ao escoamento → integrais mais complicadas.

Dica prática: Coloque as “cortes” do volume de controle **perpendiculares** ao fluxo, onde as propriedades são conhecidas ou uniformes.

Seleção do volume de controle

Qualquer volume no espaço pode ser considerado um volume de controle

Nenhum está errado, mas alguns são mais convenientes para se analisar, que outros



Para se saber o valor de uma propriedade em (1), (a) é mais conveniente que (b) e que (c).

1.13 Slide 14

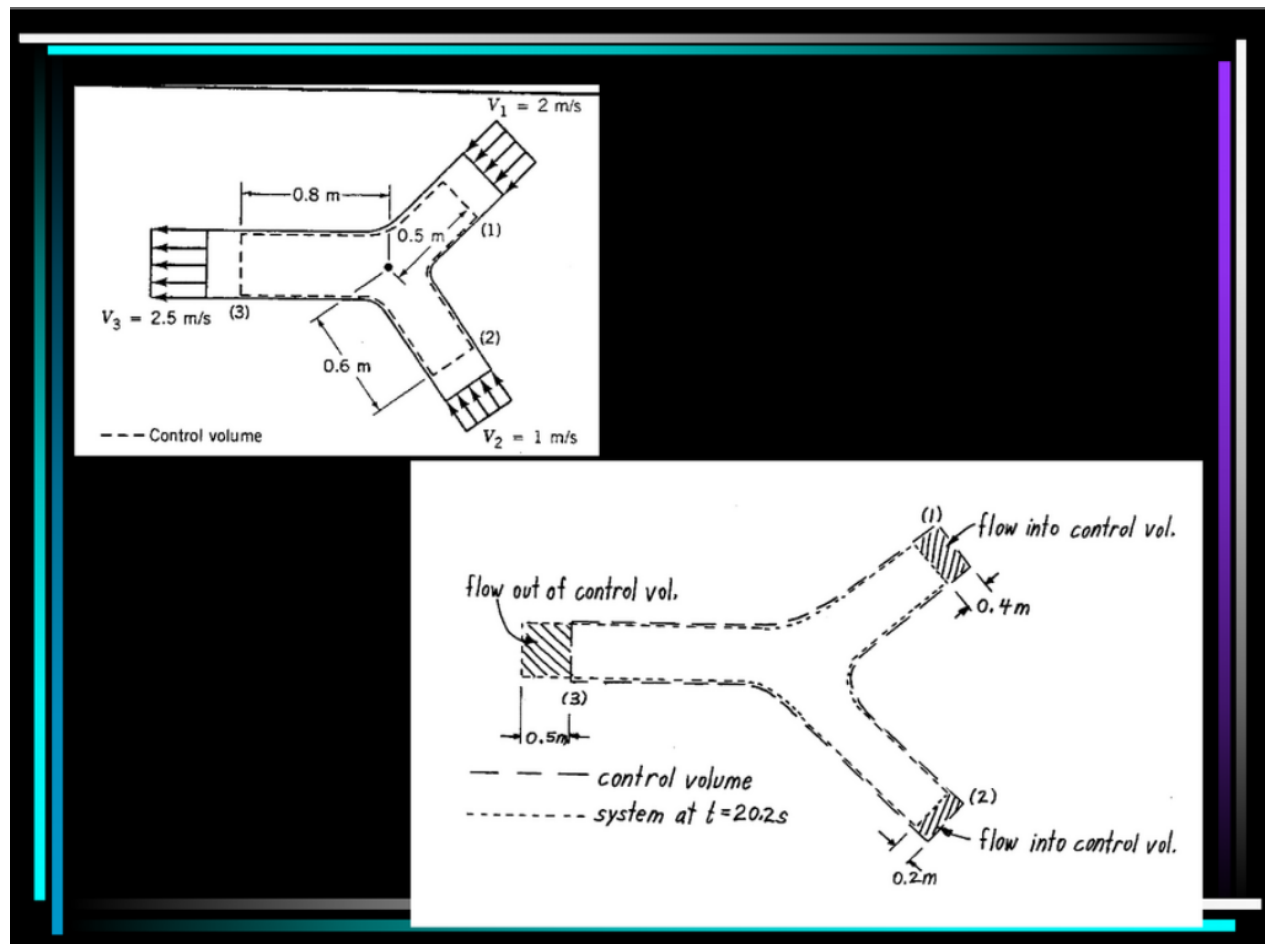
Em linguagem simples: Este desenho mostra como o fluido que entra e sai desloca a fronteira do sistema ao longo do tempo. Em 0,2 s, diferentes quantidades de fluido cruzam cada seção.

1.13.1 Exemplo visual - sistema vs. volume de controle

Dados do problema (Fig. P4.56): * Seção (1): $V_1 = 2$ m/s, diâmetro 0,5 m * Seção (2): $V_2 = 1$ m/s, diâmetro 0,6 m * Seção (3): $V_3 = 2,5$ m/s, diâmetro 0,8 m

Em $\Delta t = 0,2$ s, o fluido percorre: * Seção (1): entra 0,4 m ($V_1 \Delta t$) * Seção (2): entra 0,2 m ($V_2 \Delta t$) * Seção (3): sai 0,5 m ($V_3 \Delta t$)

O que observar: A linha tracejada (sistema em $t = 20,2$ s) não coincide mais com o volume de controle - o sistema “andou” com o fluido.



1.14 Slide 15

Em linguagem simples: A equação da continuidade é a lei da conservação de massa: a massa total de um sistema fechado não muda. Não se cria nem se destrói matéria.

1.14.1 Equação da continuidade - começo da derivação

Um **sistema** é um conjunto de conteúdo fixo (as mesmas partículas).

Portanto, a massa do sistema não varia:

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

A massa do sistema é:

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho dV$$

O que essa conta significa: * M_{sis} - massa total dentro do sistema (kg). * ρ - densidade em cada ponto. * A integral soma a massa de todos os pedacinhos de volume.

Analogia: Um saco fechado de bolas de gude - não entra nem sai nada, a massa total é constante.

Equação da continuidade

Derivação da Eq. da Continuidade

Um sistema é definido como um conjunto de conteúdo fixo

Desta forma,

$$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$$

e

$$M_{sis} = \int_{sis} \rho dV$$

1.15 Slide 16

Em linguagem simples: Aplicando o TTR à massa (com $b = 1$), chegamos à continuidade para volume de controle: o que acumula dentro mais o que entra/sai pela superfície é zero.

1.15.1 Equação da continuidade - forma integral

Pelo TTR, com $b = 1$ (propriedade = massa por unidade de massa):

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0$$

Em palavras:

A taxa de acúmulo de massa dentro do VC + o fluxo líquido de massa pela superfície = 0

O que isso quer dizer na prática: * Se entra mais massa do que sai, a massa **dentro** do VC **aumenta**. * Se sai mais do que entra, a massa **dentro diminui**. * Em regime permanente (estacionário), o acúmulo é zero: **tudo que entra, sai**.

Do TTR, obtém-se a seguinte equação para um VC fixo e indeformável:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Então....

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \rho dV + \int_{cs} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0 \Rightarrow \text{Eq. da Continuidade}$$

1.16 Slide 17

Em linguagem simples: A vazão mássica é quantos quilos de fluido passam por segundo. A velocidade média é a velocidade “típica” na seção, útil quando o perfil de velocidade não é uniforme.

1.16.1 Vazão mássica e velocidade média

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

$$\bar{V} = \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{densidade constante})$$

O que essa conta significa: * $\dot{m}$ - vazão mássica (kg/s): massa que passa por segundo. * $\dot{Q}$ - vazão volumétrica (m³/s): volume que passa por segundo. * A - área da seção (m²). * $\bar{V}$ - velocidade média na seção (m/s). * A integral na definição de $\bar{V}$ faz a média ponderada das velocidades na área.

Analogia: Na rodovia, a velocidade média não é a mesma que a velocidade do carro mais rápido - é a média de todos os carros na faixa.

A vazão mássica pode ser escrita como

$$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$$

E a velocidade média é definida como:

$$\bar{V} = \frac{\int_A \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{\rho A} \Rightarrow \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A} \quad (\text{cte } \rho)$$

1.17 Slide 19

Em linguagem simples: Se a densidade dentro do VC muda com o tempo, é porque entra e sai massa em quantidades diferentes. Esta conta liga entradas, saídas e a variação da densidade.

1.17.1 Continuidade - caso com acúmulo

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{V_{VC}}$$

O que essa conta significa: * $\frac{\partial M_{VC}}{\partial t}$ - massa está se acumulando (ou diminuindo) dentro do VC. * $\dot{M}_E$, $\dot{M}_S$ - taxas de entrada e saída de massa. * Se ρ não é uniforme no VC, a densidade local muda conforme o balanço de massa.

Referência: Na atmosfera padrão ao nível do mar (101,3 kPa, 15°C), o ar tem densidade $\rho \approx 1,225$ kg/m³.

The slide displays the following equations and text:

$$\frac{DB_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$$

$$\frac{DM_{Sis}}{Dt} = \frac{\partial M_{VC}}{\partial t} + \dot{M}_S - \dot{M}_E = 0$$

$$\frac{\partial M_{VC}}{\partial t} = \dot{M}_E - \dot{M}_S = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho V_{VC}}{\partial t} = \rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \frac{\rho_E \dot{Q}_E - \rho_S A_S V_S}{V_{VC}}$$

A ISA (Atmosfera Padrão Internacional), considera que ao nível do mar (101,3 kPa) e a 15 ° C o ar tem uma massa específica de cerca de 1,225 kg/m3

1.18 Slide 21

Em linguagem simples: A segunda lei de Newton aplicada a fluidos diz: a força total sobre o fluido muda a quantidade de movimento (massa × velocidade). É o equivalente a “força = massa × aceleração”, mas para um volume de fluido.

1.18.1 Equação da quantidade de movimento - derivação

A quantidade de movimento de um pedacinho de fluido:

$$\delta q = \vec{V} \rho dV$$

A 2ª Lei de Newton para o sistema:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho dV = \sum F_{sis}$$

O que essa conta significa: * $\vec{V} \rho dV$ - quantidade de movimento do pedacinho ($\text{kg} \cdot \text{m/s}$). * $\sum F_{sis}$ - soma de todas as forças externas sobre o sistema (pressão, peso, reações...). * Lado esquerdo: como a quantidade de movimento total muda com o tempo.

Analogia: Empurrar um carrinho de supermercado cheio - quanto mais pesado e rápido, mais força precisa para mudar a direção ou a velocidade.

Equações de quantidade de movimento

1) Derivação da Equação de Quantidade de Movimento Linear

A quantidade de movimento de uma pequena partícula é:

$$\delta q = \vec{V} \rho dV$$

E Segunda Lei de Newton pode ser escrita como:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho dV = \sum F_{sis}$$

1.19 Slide 22

Em linguagem simples: No instante em que sistema e volume de controle coincidem, as forças externas são as mesmas nos dois. O diagrama mostra todas as forças que agem no fluido e nas paredes.

1.19.1 Forças externas no sistema e no VC

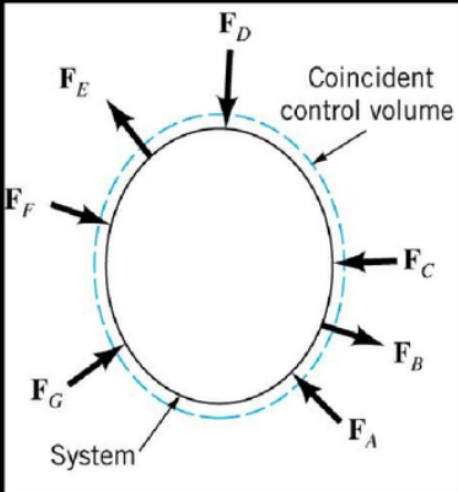
Se Sis e VC coincidem num instante: $\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$

O diagrama mostra forças $F_A, F_B, \dots F_G$ atuando no sistema e no volume de controle coincidente.

Tipos comuns de força em problemas de fluidos: * **Pressão** nas seções de entrada e saída
* **Peso** do fluido e do equipamento * **Força de fixação** (ancoragem) - o que queremos calcular muitas vezes * **Reação** entre fluido e parede

Se o Sis e o VC coincidem em um determinado instante, então $\sum F_{sis} = \sum F_{VCC}$

Forças externas agindo no Sis e no VCC



O diagrama mostra um círculo branco representando o 'System' (Sistema) e um círculo tracejado azul representando o 'Coincident control volume' (Volume de Controle Coincidente). Ambos os círculos são rotulados como 'System' e 'Coincident control volume'. Sete setas, rotuladas $F_A, F_B, F_C, F_D, F_E, F_F, F_G$, apontam para o círculo, representando forças externas atuando sobre o sistema e o volume de controle.

1.20 Slide 23

Em linguagem simples: Aplicando o TTR à quantidade de movimento, obtemos a equação do momento para volume de controle: forças externas = mudança do movimento dentro + fluxo de movimento que entra e sai.

1.20.1 Equação da quantidade de movimento linear (VC fixo)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

O que essa conta significa: * 1º termo - acúmulo de quantidade de movimento **dentro** do VC. * 2º termo - fluxo de quantidade de movimento pela superfície (o fluido leva movimento ao entrar e ao sair). * Lado direito - soma das forças externas sobre o **conteúdo** do VC.

Em regime permanente o 1º termo é zero e a equação fica mais simples.

Se o VCC for fixo e indeformável, pode-se usar o TTR:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho dV = \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

E finalmente, a Eq. da Quantidade de Movimento Linear fica

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

1.21 Slide 24

Em linguagem simples: Vamos calcular a força necessária para segurar um bocal cônico enquanto água sai por ele. É um exemplo clássico de aplicação da equação do momento.

1.21.1 Aplicação - bocal cônico

Enunciado: Encontre a força para manter o bocal parado.

Dados: * $\dot{Q} = 0,6 \text{ L/s}$ * Massa do bocal $M = 0,1 \text{ kg}$ * $D_1 = 16 \text{ mm}$ (entrada), $D_2 = 5 \text{ mm}$ (saída)
 * $H = 30 \text{ mm}$ * $p_1 = 464 \text{ kPa}$ (pressão manométrica na entrada)

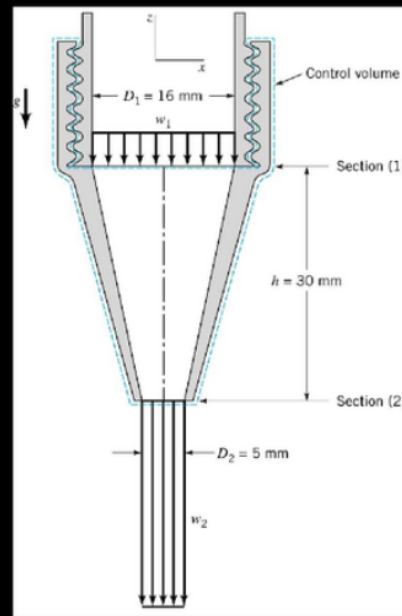
O bocal é vertical: água entra embaixo e sai em cima (ou vice-versa, conforme o desenho).

Aplicação:

Encontre a força necessária para mobilizar o bocal cônico

Dados:

$\dot{Q} = 0.6 \text{ L/s}$, $M = 0.1 \text{ kg}$,
 $D_1 = 16 \text{ mm}$, $D_2 = 5 \text{ mm}$,
 $H = 30 \text{ mm}$, $p_1 = 464 \text{ kPa}$.



1.22 Slide 25

Em linguagem simples: Escolhemos como volume de controle o bocal mais a água dentro dele. Na direção vertical, somamos todas as forças e igualamos à mudança de quantidade de movimento.

1.22.1 Bocal - montagem da equação na direção z

Volume de controle: o bocal + a água dentro do bocal.

A pressão atmosférica se cancela em todas as direções (trabalhamos com pressão **manométrica**).

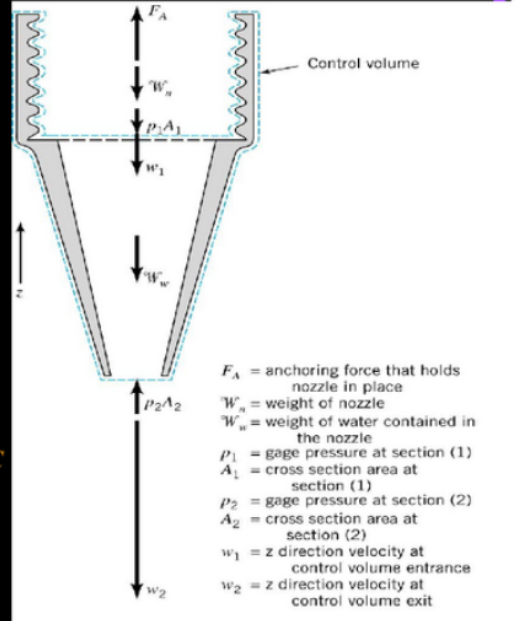
Em regime **estacionário**, na direção z :

$$\int_{SC} w \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Legenda: * F_A - força de fixação que segura o bocal * W_n - peso do bocal * W_w - peso da água dentro do bocal * $p_1 A_1, p_2 A_2$ - forças de pressão nas seções (1) e (2) * w_1, w_2 - componentes da velocidade na direção z

VC: O bocal e a água dentro do bocal
A pressão atmosférica se anula em todas as direções
Na direção z , a equação da quantidade de movimento para um fluxo estacionário é

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$



$$\int_{SC} w \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

1.23 Slide 26

Em linguagem simples: Cuidado com os sinais! Velocidade e vazão têm direção. Depois de montar a conta e usar a continuidade ($\dot{m}$ igual na entrada e saída), isolamos a força de fixação.

1.23.1 Bocal - resolução e sinais

Regras de sinal: * Velocidade w é **positiva** na direção positiva do eixo. * O vetor normal $\vec{n}$ aponta **para fora** da superfície de controle.

Da continuidade: $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

Força de fixação:

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

Neste caso, na saída: $p_2 = 0$ (jato livre - pressão manométrica nula).

O que essa conta significa: * $\dot{m}(w_1 - w_2)$ - mudança de quantidade de movimento do jato * Os demais termos - pesos e pressões que também precisam ser equilibrados

Note: A velocidade w é + na direção positiva da coordenada e - caso contrário: Neste exemplo $-w$

O vetor normal é + quando deixa a superfície de controle, portanto

$$\vec{V} \cdot \vec{n} dA = \pm |w| \cos \theta dA$$

$$\text{E... } (-w_1)(-\dot{m}_1) + (-w_2)\dot{m}_2 = F_A - W_n - p_1 A_1 - W_w + p_2 A_2$$

Da equação da continuidade temos que $\dot{m}_1 = \dot{m}_2 = \dot{m}$

E a força para manter o bocal estacionário é

$$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$$

E neste caso,

$$p_2 = 0$$

1.24 Slide 27

Em linguagem simples: Três dicas importantes: a integral é simples quando a velocidade é uniforme na seção; a quantidade de movimento é vetorial (tem direção); e os sinais importam muito.

1.24.1 Comentários (1 a 3)

1. Se a velocidade é **uniforme** na seção, a integral vira multiplicação simples.
2. A quantidade de movimento é **vetorial** - analise cada direção (x , y , z) separadamente.
3. **Sinais algébricos:**
 - **Vazão mássica:** entrada = negativa, saída = positiva (convenção com $\vec{n}$ para fora).
 - **Velocidade:** positiva na direção positiva do eixo, negativa na direção oposta.

Comentários

1. Quando a velocidade do escoamento é uniformemente distribuído sobre a seção de escoamento, a integração é uma operação simples.
2. A quantidade de movimento linear é vetorial e pode ter componentes nas três direções ortogonais

3. A quantidade de movimento e velocidade tem sinais algébricos

Para a *vazão mássica*, vazão de entrada é negativa e vazão de saída é positiva

Para a *velocidade*, ela é positiva na direção positiva da coordenada, e negativa na direção negativa da coordenada

1.25 Slide 28

Em linguagem simples: Mais quatro dicas: em regime permanente nada acumula dentro; jatos livres têm pressão atmosférica na saída; cuide da pressão atmosférica; e forças têm sinal conforme a direção.

1.25.1 Comentários (4 a 7)

4. **Regime estacionário (permanente):** $\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$ - nada se acumula dentro do VC.
5. **Jato livre subsônico:** na saída, $p_{man} = 0$ (pressão atmosférica).
6. Forças de pressão atmosférica devem ser analisadas com cuidado - muitas vezes se cancelam.
7. **Forças externas:** positivas na direção positiva do eixo, negativas no sentido oposto.

4. Para escoamento estacionário, a taxa de variação da quantidade de movimento no conteúdo do volume de controle indeformável é nula, portanto...

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV = 0$$

5. Quando a vazão na saída for subsônica, a pressão na saída é atmosférica (jatos livres)
6. Forças devido a pressão atmosférica agindo na superfície de controle devem ser cuidadosamente analisadas
7. Forças externas tem sinal algébrico, que é + se a força agir na direção positiva da coordenada, e -, caso contrário

1.26 Slide 29

Em linguagem simples: Só entram forças externas e de campo (como gravidade). A força para segurar um equipamento pode vir da mudança de movimento do jato, da pressão, do atrito ou do peso do fluido.

1.26.1 Comentários (8 e 9)

8. Além da gravidade, só forças **externas** sobre o conteúdo do VC entram na equação. Se o VC inclui só o fluido, inclua também a reação do bocal sobre a água.
9. A força para **fixar** um objeto pode ser reação a:
- Mudança na quantidade de movimento (direção ou magnitude do jato)
 - Forças de pressão
 - Forças de atrito
 - Peso do fluido

Analogia: Segurar uma mangueira de jardim - ela puxa sua mão porque a água muda de direção e velocidade.

8. Além das forças de campo (forças devido a gravidade), apenas forças externas agindo no conteúdo do VC são consideradas na Eq. da QML. Se apenas o fluido for considerado no VC, as forças de reação entre o fluido e a parede também devem ser consideradas
9. A força necessária para mobilizar um objeto pode ser uma reação a...
 - Mudanças na quantidade de movimento linear (direção ou magnitude)
 - Forças de pressão no fluido
 - Forças de fricção no fluido
 - Peso do fluido

1.27 Slide 30

Em linguagem simples: Você pode escolher o VC de formas diferentes: só o bocal, só a água, ou os dois juntos. Cada escolha muda quais forças aparecem, mas o resultado final deve ser o mesmo.

1.27.1 Comentários (10) - escolha do VC

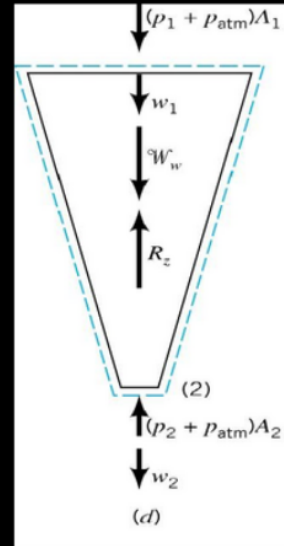
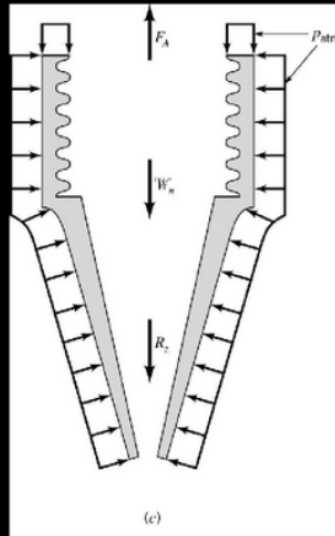
O VC pode ser: * (c) Só o bocal - aparecem F_A , W_n , reação R_z do fluido. * (d) Só a água - aparecem pressões, peso da água, reação R_z do bocal.

$$R_z \equiv \text{interação entre bocal e água}$$

Dica: R_z é a mesma em módulo nos dois casos, mas com papéis trocados (ação e reação).

10. O VC também pode ser: um contendo só o bocal e outro contendo só a água do bocal

Cuidado ao analisar as forças devido a pressão



$R_z \equiv$ Interação entre o bocal e a água

1.28 Slide 31

Em linguagem simples: Um jato horizontal bate numa placa inclinada e desvia. A força na placa vem da mudança da componente horizontal da quantidade de movimento.

1.28.1 Exemplo - jato defletido ($\theta = 30^\circ$)

Dados: $A_1 = 0,06 \text{ m}^2$, $V_1 = 4 \text{ m/s}$, deflexão $\theta = 30^\circ$. Calcular F_x .

$$F_x = \rho A V^2 (1 - \cos \theta)$$

Resultado: $F_x = 128,6 \text{ N}$

O que essa conta significa: * O jato chega com quantidade de movimento horizontal $\rho V^2 A$. * Ao sair inclinado, parte desse movimento vira direção vertical. * A diferença $(1 - \cos \theta)$ é o que a placa precisa absorver na direção x .

Analogia: Segurar um chuveirinho que desvia a água - quanto mais inclinado, mais forte você precisa segurar.

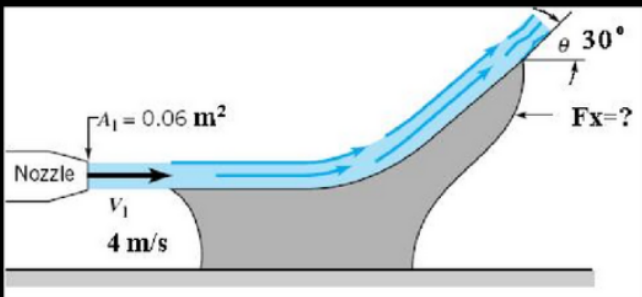


Diagram showing a fluid jet exiting a nozzle with area $A_1 = 0.06 \text{ m}^2$ and velocity $V_1 = 4 \text{ m/s}$. The jet turns upwards at an angle $\theta = 30^\circ$. The reaction force F_x is indicated at the nozzle exit.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{vcc}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A + u \rho (u \cos 30^\circ) A = -F_x$$

$$F_x = 0,06 \times 4^2 \times 1000 \times (1 - \cos 30^\circ) = 128,6 \text{ N}$$

1.29 Slide 33

Em linguagem simples: Este exemplo combina equilíbrio de momentos (para achar uma reação) com a equação do momento (para achar a velocidade do jato). É um problema em duas etapas.

1.29.1 Exemplo - bloco e jato (equilíbrio + momento)

Passo 1 - equilíbrio de momentos em O :

$$R_x = \frac{W l_W}{l_{R_x}} = 0,90 \text{ N}$$

Passo 2 - equação do momento na direção x :

$$u = \sqrt{\frac{R_x}{A \rho}} \Rightarrow V_1 = 3,39 \text{ m/s}$$

Vazão:

$$\dot{Q} = A_1 V_1 = 2,66 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

O que essa conta significa: * Primeiro usamos estática (momentos) para achar a força do jato no bloco. * Depois usamos a conservação de movimento para relacionar força, área, densidade e velocidade.

Handwritten calculations and diagram for a jet impact problem:

Moment Equilibrium:

$$\sum M_o = 0 \quad R_x l_{R_x} = W l_w$$

$$R_x = \frac{W l_w}{l_{R_x}} = \frac{6 \text{ N} \left(\frac{0,015 \text{ m}}{2} \right)}{0,050 \text{ m}} = 0,90 \text{ N}$$

Continuity Equation:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$u \rho (-u) A = -R_x$$

$$u = \sqrt{\frac{R_x}{A \rho}}$$

$$V_1 = \sqrt{\frac{0,9 \text{ N}}{(999 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}) \frac{\pi}{4} (0,01 \text{ m})^2}} = 3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$Q = A_1 V_1 = \frac{\pi}{4} (0,01 \text{ m})^2 (3,39 \frac{\text{m}}{\text{s}}) = \underline{\underline{2,66 \times 10^{-4} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}}}$$

Diagram: A control surface (Superfície de controle) is shown around the jet. The jet enters at (1) with velocity V_1 and exits at (2) with velocity V_2 . The reaction force R_x acts on the block. The block has dimensions l_w and l_{R_x} , and weight W . The control surface is defined by points (1), (2), and (3). The velocity $V_3 \approx 0$. The coordinate system (x, y) is shown.

1.30 Slide 34

Em linguagem simples: Um jet ski é empurrado para frente porque joga água para trás com força. Quanto mais água e mais rápido o jato, maior o empuxo.

1.30.1 Exemplo - jet ski (empuxo = 1335 N)

Condições: jato de descarga com diâmetro 89 mm; seção de alimentação com área $0,016 \text{ m}^2$; ângulo 30° .

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos 30^\circ}{A_e} \right) = F_x$$

$$\dot{Q} = \sqrt{\frac{A_s A_e F_x}{\rho (A_e - A_s \cos 30^\circ)}}$$

O que essa conta significa: * F_x - empuxo desejado (força para mover o jet ski). * $\dot{Q}$ - vazão de água que a bomba precisa jogar para trás. * Quanto menor a saída em relação à entrada, maior a velocidade do jato e o empuxo.

Analogia: Igual empurrar um barco jogando água para trás com um balde - quanto mais água e mais rápido, mais o barco anda.

A propulsão dos "jet ski" é realizada por um jato d'água descarregado a alta velocidade (veja o ⊙ 9.7). Considere as condições operacionais indicadas na Fig. P5.36 e admita que os escoamentos nas seções de alimentação e descarga do "jet ski" se comportem como jatos livres. Nestas condições, determine a vazão de água bombeada para que o empuxo no "jet ski" seja igual a 1335 N.



jato de descarga
diâmetro = 89 mm

Seção de alimentação
Área = 0,016 m²

30°

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$u_e \rho (-u_e \cos 30^\circ) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$$

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos 30^\circ}{A_e} \right) = F_x$$

$$\dot{Q} = \sqrt{\frac{A_s A_e F_x}{\rho (A_e - A_s \cos 30^\circ)}}$$

1.31 Slide 36

Em linguagem simples: Escoamento curvo em um canal gera forças nas paredes. Decompomos em direção x e y e somamos os efeitos de pressão, peso e mudança de movimento.

1.31.1 Exemplo - escoamento curvo (forças por metro de largura)

Direção x : $F'_x \approx 3003 \text{ N/m}$

Direção y : $F'_y \approx 41875 \text{ N/m}$

Força resultante: $F' \approx 41983 \text{ N/m}$

O que fazer em problemas assim: 1. Escolha o VC ao longo do trecho curvo. 2. Monte a equação do momento separadamente em x e y . 3. Some pressão hidrostática, peso e termos de inércia do fluxo. 4. Combine os resultados com o teorema de Pitágoras se precisar da força total.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= \sum F_{vcc} \\ 0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= F_{RH} - F_x \\ u \rho (-u) A_1 + u \rho (u \sin 20^\circ) A_2 &= \rho g h_c A_1 - F_x \\ -9 \times 998 \times 1,22b + 9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\sin 20^\circ) 0,3b &= 998 \times 9,81 \times \frac{1,22}{2} \times 1,22b - F_x \\ F'_x &= 10958 + 7286 - 15241 = 3003 \text{ N/m} \\ 0 + \int_{SC} v \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA &= -F_y - W \\ -v \rho (v \cos 20^\circ) A_2 &= -F_y - W \\ -9 \times \left(\frac{1,22}{0,3} \right)^2 \times 998 (\cos 20^\circ) 0,3b &= -F_y - 0 \\ F'_y &= 41875 \text{ N/m} \\ F' &= \sqrt{3003^2 + 41875^2} = 41983 \text{ N/m} \end{aligned}$$

1.32 Slide 37

Em linguagem simples: Um tanque é enchido por jatos verticais que saem de orifícios abaixo do nível da água. A força horizontal para segurar o tanque vem da diferença entre os dois jatos.

1.32.1 Exemplo - tanque com jatos (P5.56)

Dados: * Jato esquerdo: área 1250 mm^2 , 1 m abaixo do nível * Jato direito: área 625 mm^2 , 2 m abaixo do nível * Nível constante, tanque sobre superfície sem atrito

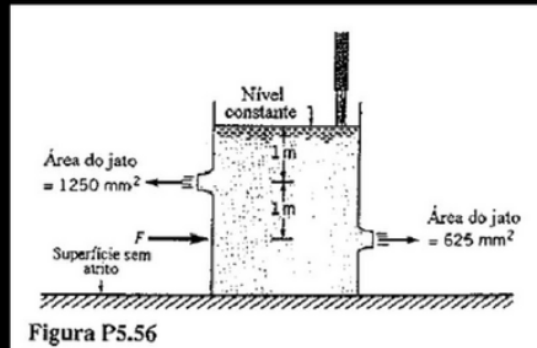
$$-u_1 \rho (u_1) A_1 + u_2 \rho (u_2) A_2 = F_x$$

$$u = \sqrt{2gh} \quad (\text{Torricelli})$$

O que essa conta significa: * Cada jato leva quantidade de movimento horizontal para fora. * Como os orifícios e alturas são diferentes, os jatos não se cancelam. * F_x é a força para manter o tanque parado.

Analogia: Dois chuveiros apontando para lados opostos com potências diferentes - o carrinho se move se você não segurar.

5.56 A Fig. P5.56 mostra um tanque sendo carregado com um escoamento vertical. O nível do líquido no tanque é constante e o tanque está apoiado num plano horizontal e que não propicia atrito. Determine o módulo da força horizontal necessária para manter o tanque imóvel. Despreze todas as perdas.



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$$

$$0 + \int_{SC} u \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = F_x$$

$$-u_1 \rho (u_1) A_1 + u_2 \rho (u_2) A_2 = F_x$$

$$u_1 = \sqrt{2gh_1}$$

$$u_2 = \sqrt{2gh_2}$$

1.33 Slide 38

Em linguagem simples: Quatro dispositivos com jatos: alguns se movem para a direita, outros para a esquerda. A direção depende de qual jato domina (entrada vs. saída, áreas diferentes).

1.33.1 Exemplo - qual dispositivo se move para onde?

- (a) **Tubo em C** - jato de saída domina → move para a **esquerda**.
- (b) **Recipiente que expande** - entrada maior que saída → move para a **direita**.

(c) **Tubo em L** - só saída → move para a **esquerda**.

(d) **Recipiente que contrai** - depende das áreas; geralmente a saída menor acelera o jato e domina.

Fórmula útil (b e d):

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$

Como raciocinar: compare a quantidade de movimento que **entra** com a que **sai**. O dispositivo se move no sentido oposto ao jato mais “forte”.

Determine quais dispositivos se deslocarão para a direita, e quais para a esquerda, quando os vínculos que imobilizam os dispositivos forem retirados. Justifique suas respostas.

(a) (b) (c) (d)

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho dV + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{vcc}$$

(a) $u_e \rho (-u_e) A_e - u_s \rho (u_s) A_s = F_x$
(b) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$
(c) $u_e \rho (-u_e) A_e = F_x$
(d) $u_e \rho (-u_e) A_e + u_s \rho (u_s) A_s = F_x$

Para (b) e (d):

$$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$$

1.34 Slide 39

Em linguagem simples: A equação da energia é a primeira lei da termodinâmica para fluidos: a energia total muda por causa de calor transferido e trabalho realizado.

1.34.1 Equação da energia - derivação

1ª Lei da Termodinâmica para um sistema:

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho dV = \dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e}$$

Energia total por unidade de massa:

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2}$$

O que essa conta significa: * $\bar{u}$ - energia interna (ligada à temperatura). * gz - energia de posição (altura). * $\frac{V^2}{2}$ - energia cinética por unidade de massa. * $\dot{Q}_{liq.e}$ - calor líquido recebido pelo sistema. * $\dot{W}_{liq.e}$ - trabalho líquido recebido pelo sistema.

Analogia: Sua conta de energia pessoal: salário (trabalho) + presente (calor) - gastos = mudança no que você tem.

Equação da Energia

1) Derivação

A Primeira Lei da Termodinâmica para um sistema

$$\frac{D}{Dt} \int_{sis} e \rho dV = (\dot{Q}_{liq.e} + \dot{W}_{liq.e})_{sis}$$

$$\dot{Q}_{liq.e} = \sum \dot{Q}_e - \sum \dot{Q}_s$$

$$\dot{W}_{liq.e} = \sum \dot{W}_e - \sum \dot{W}_s$$

$$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2} \Rightarrow \text{energia total do sistema}$$

1.35 Slide 40

Em linguagem simples: Aplicando o TTR à energia, a mudança de energia no sistema equivale ao acúmulo dentro do VC mais o fluxo de energia que entra e sai, igual a calor mais trabalho.

1.35.1 Equação da energia - forma para VC

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Convenções de sinal: * **Calor** entrando no VC → **positivo**; saindo → **negativo**. * **Trabalho** feito **pelo ambiente** sobre o VC → **positivo**; feito **pelo VC** sobre o ambiente → **negativo**.

Do TTR, para um VC fixo e não deformável

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = (\dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e})_{VC}$$

Taxa de transferência de calor para dentro do VC é considerada positiva, e para fora é considerada negativa

Potência de trabalho é positiva quando trabalho é feito pelo ambiente no conteúdo do VC, e negativo quando o conteúdo do volume de controle realiza trabalho no ambiente

1.36 Slide 41

Em linguagem simples: Trabalho pode ser transferido por eixos girando (bombas, turbinas) ou por pressão empurrando o fluido nas seções de entrada e saída.

1.36.1 Trabalho de eixo e trabalho de pressão

Trabalho de eixo:

$$\dot{W}_{eixo} = T_{eixo} \omega$$

Trabalho de tensão normal (pressão):

$$\dot{W}_{tensão} = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

O que essa conta significa: * T_{eixo} - torque no eixo (N · m); ω - velocidade angular (rad/s). * A pressão faz trabalho quando empurra o fluido através da superfície - por isso entra $p \vec{V} \cdot \vec{n}$.

Analogia: Bomba = motor girando o eixo; pressão = empurrar o fluido como um êmbolo.

Considere o trabalho em um eixo móvel

$$\dot{W}_{eixo} = T_{eixo} \omega,$$

e para mais de um eixo : $\dot{W}_{eixo,liq} = \sum \dot{W}_{eixo,e} - \sum \dot{W}_{eixo,s}$

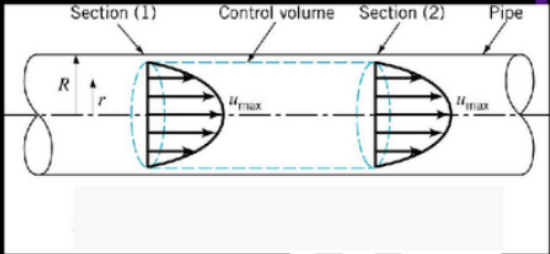
Potência também pode ser transferida por forças de tensão normal

$$\delta \dot{W}_{tensãonormal} = \delta \vec{F}_{tensãonormal} \cdot \vec{V}$$

$$\Rightarrow \delta \dot{W}_{tensãonormal} = \sigma \vec{n} \delta A \vec{V}$$

$$\dot{W}_{tensãonormal} = \int_{SC} \sigma \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

$\sigma = -p$ para que tensão de compressão forneça um valor positivo para p .



1.37 Slide 42

Em linguagem simples: Substituindo o trabalho de pressão na equação da energia, aparece o termo p/ρ junto com energia cinética e potencial - a base para Bernoulli e a equação da energia mecânica.

1.37.1 Equação da energia - forma expandida

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

O que essa conta significa: * $\frac{p}{\rho}$ - trabalho de fluxo por unidade de massa (energia de “empurrar”)

o fluido). * O termo entre parênteses é a **energia total de fluxo** por unidade de massa. * O integral de superfície representa energia que entra e sai com o fluido.

Desta forma:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} e \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e} - \int_{SC} p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$$

Ou

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} e \rho dV + \int_{SC} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

1.38 Slide 43

Em linguagem simples: Para problemas simples (fluxo permanente, uma entrada e uma saída, propriedades uniformes), a equação da energia vira uma conta algébrica direta.

1.38.1 Equação da energia - caso simplificado

Hipóteses: * Escoamento **estacionário** * Uma corrente entrando e uma saindo * Propriedades **uniformes** em cada seção

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

O que essa conta significa: * $\dot{m}$ - mesma vazão mássica na entrada (s) e saída (e). * Cada colchete é a **diferença de energia** entre saída e entrada. * Calor e trabalho líquidos aparecem do lado direito.

Para simplificar, a equação de energia será utilizada nos seguintes casos:

- Escoamentos estacionário
- Apenas uma corrente entrando e saindo do VC
- Todas as propriedades estão uniformemente distribuídas ao longo da superfície de controle

$$\int_{sc} \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_s \dot{m}_s - \left(\bar{u} + \frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz \right)_e \dot{m}_e$$

$$\text{e } \sum \dot{m}_s - \sum \dot{m}_e = 0$$

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

1.39 Slide 44

Em linguagem simples: Usando a entalpia ($h = u + p/\rho$), a equação fica mais compacta. É a forma que usamos na maioria dos exercícios de engenharia.

1.39.1 Equação da energia - forma com entalpia

Definição de **entalpia específica**:

$$\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$$

Equação simplificada:

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

O que essa conta significa: * $\bar{h}$ - energia interna + trabalho de fluxo, por kg. * A diferença $\bar{h}_s - \bar{h}_e$ resume parte térmica e de pressão. * Somam-se ainda as diferenças de energia cinética e potencial.

Desta forma, a equação de energia para escoamento estacionário e unidimensional (compressível ou incompressível) é

$$\dot{m} \left[\bar{u}_s - \bar{u}_e + \left(\frac{p}{\rho} \right)_s - \left(\frac{p}{\rho} \right)_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

Como a entalpia é definida como $\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$

Pode se reescrever a equação acima como

$$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$$

1.40 Slide 45

Em linguagem simples: Bernoulli é um caso especial: sem calor, sem trabalho de eixo e sem atrito, a soma pressão + velocidade + altura (por unidade de massa) se conserva ao longo do fluxo.

1.40.1 Equação de Bernoulli

Para escoamento estacionário, incompressível, sem trabalho de eixo e sem atrito:

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

O que essa conta significa: * $\frac{p}{\rho}$ - energia de pressão por kg. * $\frac{V^2}{2}$ - energia cinética por kg. * gz - energia potencial por kg. * A soma dos três é **constante** entre duas seções (sem perdas).

Analogia: Tobogã de água - quanto mais alto e parado, mais pressão; quanto mais baixo e rápido, mais velocidade.

A Equação de Bernoulli

Para um escoamento estacionário incompressível e sem trabalho de eixo, a equação da energia por unidade de vazão mássica é

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - (\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e})$$

Quando o efeito da viscosidade é desprezado (sem atrito)

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$$

1.41 Slide 46

Em linguagem simples: Com atrito, parte da energia vira calor e a soma de Bernoulli não se conserva - aparece uma “perda”. Sem atrito, a diferença de energia interna menos calor é zero.

1.41.1 Bernoulli com e sem atrito

Sem atrito:

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = 0$$

Com atrito:

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} > 0$$

O que isso quer dizer: * Sem atrito: toda energia mecânica se transforma em movimento ou pressão - nada se “perde”. * Com atrito: parte vira calor (energia interna) - a soma mecânica diminui.

Comparando as duas equações anteriores, pode-se concluir que para um escoamento sem atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = 0$$

E para um escoamento com atrito

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} > 0$$

1.42 Slide 47

Em linguagem simples: A “perda” é energia útil que virou calor por causa do atrito. Na equação de Bernoulli estendida, subtraímos essa perda do lado da saída.

1.42.1 Perda de energia (head loss)

$$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$$

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - \text{perda}$$

O que essa conta significa: * **Perda** - energia mecânica que deixou de estar disponível (dissipada por atrito). * Na prática, tubos longos, válvulas e curvas aumentam a perda.

Analogia: Escorregar num escorregador molhado vs. num escorregador rugoso - no rugoso você chega mais devagar (perdeu energia com atrito).

Nós sabemos que $\frac{p}{\rho} + \frac{V^2}{2} + gz$
é a energia por unidade de massa,
disponível num escoamento

Desta forma $\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$

A perda da energia útil ou disponível
devido ao atrito

Então

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e - \text{perda}$$

1.43 Slide 48

Em linguagem simples: Se há bomba ou turbina no circuito, entra um termo de trabalho de eixo. Essa é a Bernoulli estendida ou equação da energia mecânica.

1.43.1 Equação da energia mecânica (Bernoulli estendida)

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - \text{perda}$$

Nomes equivalentes: * Equação da energia mecânica * Equação de Bernoulli estendida

O que essa conta significa: * $w_{liq,e}$ - trabalho líquido por unidade de massa (positivo se a bomba entrega energia ao fluido). * **Perda** - energia dissipada por atrito.

Se a potência de eixo também for incluída na equação, pode-se reescrever a equação como a seguir, se o processo for estacionário

$$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - perda$$

Essa equação é conhecida como

Equação da energia mecânica

ou

Equação de Bernoulli extendida

1.44 Slide 49

Em linguagem simples: Dividindo tudo por g , as energias viram “alturas” (metros de coluna d’água) - formato muito usado por engenheiros hidráulicos.

1.44.1 Forma em “cargas” (dividindo por g)

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

Definições: * $\gamma = \rho g$ - peso específico (N/m³) * $h_{eixo} = \dot{W}_{liq,e}/(\gamma \dot{Q})$ - **carga de eixo** (m) * $h_b = h_{eixo}$ - carga da **bomba** * $h_T = -h_{eixo}$ - carga da **turbina** * $h_L = perda/g$ - **perda de carga** (m)

O que essa conta significa: * Cada termo tem unidade de **metros** - “equivalente a uma coluna d’água dessa altura”. * Mais fácil de visualizar em instalações hidráulicas.

Se a Eq. de Bernoulli extendida for dividida pela aceleração da gravidade, g , obtém-se

$$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} = \frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$$

onde,

$$h_{eixo} = w_{liq,e} / g = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma Q}, \text{ carga de eixo}$$

Se for o eixo de uma bomba, $h_b = h_{eixo}$

Se for o eixo de uma turbina, $h_T = -h_{eixo}$

$h_L = \text{perda} / g$, perda de carga

1.45 Slide 51

Em linguagem simples: Um jato bate numa placa com um furo inclinado e se divide em dois. Usamos Bernoulli para achar velocidades e continuidade + momento para achar forças e áreas.

1.45.1 Exemplo - jato em placa com furo (solução)

Bernoulli entre 0 e 1, e entre 0 e 2: $V_1 = V_2 = V_0$

Continuidade: $V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$

Momento: sistema de equações com componentes x e y envolvendo $N \sin \alpha$, $N \cos \alpha$ e áreas.

Resultado numérico (do slide): * $N = 126,8 \text{ N}$ * $A_1 = 0,0071 \text{ m}^2$ * $A_2 = 0,0009 \text{ m}^2$

Sol:

Equação de Bernoulli entre 0 e 1

$$\frac{p_0}{\rho g} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 \rightarrow V_1 = V_0$$

Equação de Bernoulli entre 0 e 2

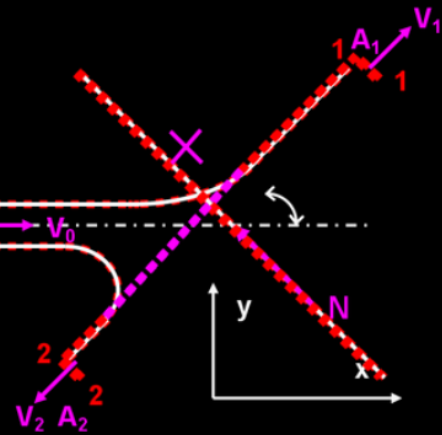
$$\frac{p_0}{\gamma} + \frac{V_0^2}{2g} + z_0 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2 \rightarrow V_2 = V_0$$

Equação da continuidade

$$V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{cv} \vec{V} \rho dV + \int_{cs} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{contents\ ccv}$$

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \end{cases}$$



1.46 Slide 52

Em linguagem simples: Continuação do exemplo anterior com as contas numéricas detalhadas. Três equações (duas de momento + continuidade) para três incógnitas.

1.46.1 Exemplo - jato em placa (cálculos)

Sistema resolvido:

$$\begin{cases} N = 126,8 \text{ N} \\ A_1 = 0,0071 \text{ m}^2 \\ A_2 = 0,0009 \text{ m}^2 \end{cases}$$

Estratégia de resolução: 1. Bernoulli $\rightarrow$ velocidades iguais nas seções. 2. Continuidade $\rightarrow$ relação entre áreas. 3. Momento em x e $y \rightarrow$ força normal N e áreas A_1, A_2 .

$$\begin{cases} (\rho A_1 V_1^2 \cos \alpha - \rho A_2 V_2^2 \cos \alpha) - \rho A_0 V_0^2 = -N \sin \alpha \\ (\rho A_1 V_1^2 \sin \alpha - \rho A_2 V_2^2 \sin \alpha) - 0 = N \cos \alpha \\ V_0 A_0 = V_1 A_1 + V_2 A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{ctg} 40^\circ A_2) - \frac{10^3 \times 5^2 \times 0.008}{\sin 40^\circ} = -N \\ 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_1 - 10^3 \times 5^2 \times \operatorname{tg} 40^\circ A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 29794 A_1 - 29794 A_2 - 311.1 = -N \\ 20977 A_1 - 20977 A_2 = N \\ 0.008 = A_1 + A_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} N = 126.8 \text{ (N)} \\ A_1 = 0.0071 \text{ (m}^2\text{)} \\ A_2 = 0.0009 \text{ (m}^2\text{)} \end{cases}$$

1.47 Slide 54

Em linguagem simples: Uma bomba eleva óleo entre dois diâmetros diferentes. O manômetro mede a diferença de pressão. Usamos a equação da energia mecânica para achar a potência da bomba.

1.47.1 Exemplo - bomba e manômetro (P5.122)

Elementos: óleo, bomba, tubos de 305 mm e 152 mm, manômetro com coluna de 914 mm.

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

O que fazer: 1. Escrever Bernoulli estendida entre entrada e saída. 2. Incluir h_{eixo} (bomba) e h_L (perdas - aqui podem ser zero). 3. Usar o manômetro para $p_s - p_e$.

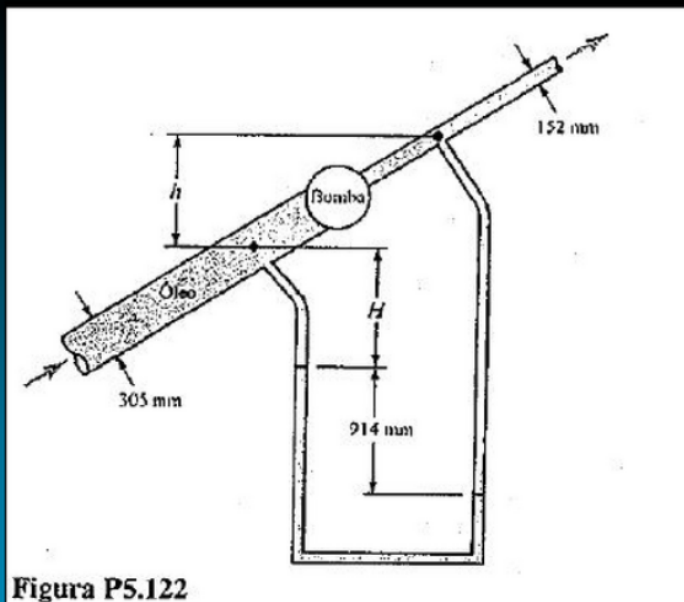


Figura P5.122

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

1.48 Slide 55

Em linguagem simples: Desenvolvemos a fórmula da potência da bomba em função da vazão, pressões, diâmetros e alturas. É a ferramenta para calcular quantos watts a bomba precisa entregar.

1.48.1 Potência da bomba - dedução

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}}$$

$$\dot{Q} = A \cdot V$$

Com $h_L = 0$:

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma \dot{Q}(z_s - z_e)$$

O que essa conta significa: * 1º termo - trabalho para vencer a diferença de pressão. * 2º termo - trabalho para acelerar o fluido (diâmetros diferentes). * 3º termo - trabalho para elevar o fluido (diferença de altura).

$$\frac{p_s}{\gamma} + \frac{V_s^2}{2g} + z_s = \frac{p_e}{\gamma} + \frac{V_e^2}{2g} + z_e + h_{eixo} - h_L$$

$$h_{eixo} = \frac{w_{liq,e}}{g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\dot{m}g} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}}, \quad \dot{Q} = A.V \Rightarrow V = \frac{\dot{Q}}{A}$$

$$h_L = \frac{perda}{g} = 0$$

$$h_{eixo} = \frac{\dot{W}_{liq,e}}{\gamma \dot{Q}} = \frac{p_s - p_e}{\gamma} + \frac{8}{g} \left(\frac{\dot{Q}}{\pi} \right)^2 \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + z_s - z_e$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho \dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma \dot{Q}(z_s - z_e)$$

1.49 Slide 56

Em linguagem simples: O manômetro com mercúrio mede a pressão na linha de referência. Igualando as pressões em dois pontos, achamos $p_s - p_e$ e simplificamos a potência da bomba.

1.49.1 Manometria no exemplo da bomba

Na linha de referência do manômetro:

$$p_s - p_e = 0,914 (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \gamma_{oleo} h$$

Potência simplificada:

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho \dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

O que essa conta significa: * O termo com $(\gamma_{merc} - \gamma_{oleo})$ vem da leitura do manômetro. * O termo com $\dot{Q}^3$ vem da mudança de velocidade entre tubos de diâmetros diferentes. * Note que o termo $\gamma_{oleo}h$ se cancelou.

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$$

$$p_X = \gamma_{oleo}(0,914 + H + h) + p_s$$

$$p_X = \gamma_{merc} 0,914 + \gamma_{oleo}H + p_e$$

$$p_s - p_e = 0,914(\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \gamma_{oleo}h$$

Figura P5.122

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q}\gamma_{oleo}h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q}\gamma_{oleo}h$$

1.50 Slide 57

Em linguagem simples: Verificação de unidades: cada termo da potência da bomba deve sair em watts (J/s ou N · m/s). Conferir dimensões é um bom hábito para pegar erros de conta.

1.50.1 Verificação dimensional da potência

$$\left[\frac{N \cdot m}{s} \right] = \left[\frac{N \cdot m}{s} \right] + \left[\frac{N \cdot m}{s} \right]$$

Termos: * $\dot{Q} \cdot \Delta h \cdot \gamma \rightarrow (m^3/s) \times (m) \times (N/m^3) = N \cdot m/s$ (ok) * $\rho\dot{Q}^3/D^4 \rightarrow (kg/m^3)(m^9/s^3)(1/m^4) = kg \cdot m^2/s^3 = N \cdot m/s$ (ok)

Dica: Sempre confira se o resultado final está em **watts** (potência).

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) - \dot{Q} \gamma_{oleo} h + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \dot{Q} \gamma_{oleo} h$$

$$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q} \cdot 0,914 \cdot (\gamma_{merc} - \gamma_{oleo}) + \frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right)$$

$$[W] = \left[\frac{m^3}{s} \right] \cdot [m] \cdot \left[\frac{N}{m^3} \right] + \left[\frac{kg}{m^3} \right] \left[\frac{m^9}{s^3} \right] \left(\frac{1}{m^4} \right)$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{kg.m^2}{s^3} \right]$$

$$\left[\frac{N.m}{s} \right] = \left[\frac{N.m}{s} \right] + \left[\frac{N.m}{s} \right]$$

1.51 Formulário - Parte 4 (com explicações para iniciantes)

Abaixo estão as fórmulas principais desta parte, agrupadas por assunto. Cada uma vem com uma explicação em linguagem simples.

1.51.1 Teorema do transporte de Reynolds (TTR)

Fórmula	O que significa
$B = mb$	Propriedade total = massa × propriedade por kg
$B_{sis} = \int_{sis} \rho b dV$	Soma da propriedade em todo o sistema
$\frac{DB_{sis}}{Dt} = \frac{\partial B_{VC}}{\partial t} + \dot{B}_S - \dot{B}_E$	Mudança no sistema = acúmulo no VC + saída - entrada
$\frac{DB_{sis}}{Dt} =$	Forma integral completa do TTR
$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho b dV + \int_{SC} \rho b \vec{V} \cdot \vec{n} dA$	Fluxo líquido da propriedade pela superfície

Ideia central: O TTR é a “ponte” que permite usar volume de controle em vez de seguir partículas.

1.51.2 Equação da continuidade (conservação de massa)

Fórmula	O que significa
$\frac{DM_{sis}}{Dt} = 0$	Massa de um sistema fechado não muda
$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \rho d\forall + \int_{SC} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = 0$	O que acumula dentro + o que entra/sai = 0
$\dot{m} = \rho \dot{Q} = \rho A \bar{V}$	Quilos por segundo = densidade $\times$ vazão volumétrica
$\bar{V} = \frac{\int_A \vec{V} \cdot \vec{n} dA}{A}$	Velocidade média na seção

Ideia central: Tudo que entra tem que sair (em regime permanente) ou acumular dentro.

1.51.3 Equação da quantidade de movimento

Fórmula	O que significa
$\frac{D}{Dt} \int_{sis} \vec{V} \rho d\forall = \sum F_{sis}$	Forças mudam o movimento do fluido
$\frac{\partial}{\partial t} \int_{VC} \vec{V} \rho d\forall + \int_{SC} \vec{V} \rho \vec{V} \cdot \vec{n} dA = \sum F_{VCC}$	Forma para volume de controle
$F_A = \dot{m}(w_1 - w_2) + W_n + p_1 A_1 + W_w - p_2 A_2$	Força para segurar um bocal
$F_x = \rho A V^2 (1 - \cos \theta)$	Força de um jato defletido
$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{1}{A_s} - \frac{\cos \theta}{A_e} \right) = F_x$	Empuxo de motor a jato
$\rho \dot{Q}^2 \left(\frac{A_e - A_s}{A_s A_e} \right) = F_x$	Força em dispositivos com áreas diferentes

Ideia central: Força externa = mudança de movimento dentro + movimento que entra/sai com o fluido.

1.51.4 Equação da energia

Fórmula	O que significa
$e = \bar{u} + gz + \frac{V^2}{2}$	Energia total por kg (interna + altura + velocidade)
$\bar{h} = \bar{u} + \frac{p}{\rho}$	Entalpia = energia interna + trabalho de fluxo
$\dot{m} \left[\bar{h}_s - \bar{h}_e + \frac{V_s^2 - V_e^2}{2} + g(z_s - z_e) \right] = \dot{Q}_{liq,e} + \dot{W}_{liq,e}$	Balço de energia entre entrada e saída
$\dot{W}_{eixo} = T_{eixo} \omega$	Potência do eixo = torque $\times$ rotação
$\dot{W}_{tensão} = \int_{SC} -p \vec{V} \cdot \vec{n} dA$	Trabalho da pressão empurrando o fluido

Ideia central: Energia não some - entra com calor e trabalho, sai ou acumula com o fluido.

1.51.5 Bernoulli e energia mecânica

Fórmula	O que significa
$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s = \frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e$	Bernoulli simples (sem perdas, sem bomba)
$\frac{p_s}{\rho} + \frac{V_s^2}{2} + gz_s =$	Bernoulli estendida (com bomba e perdas)
$\frac{p_e}{\rho} + \frac{V_e^2}{2} + gz_e + w_{liq,e} - \text{perda}$	
$\frac{p_{out}}{\gamma} + \frac{V_{out}^2}{2g} + z_{out} =$	Mesma equação em “metros de carga”
$\frac{p_{in}}{\gamma} + \frac{V_{in}^2}{2g} + z_{in} + h_{eixo} - h_L$	
$h_{eixo} = \dot{W}_{liq,e}/(\gamma\dot{Q})$	Altura equivalente que a bomba “adiciona”
$h_L = \text{perda}/g$	Altura de energia perdida por atrito
$\bar{u}_s - \bar{u}_e - q_{liq,e} = \text{perda}$	Perda = energia interna gerada por atrito

Ideia central: Pressão, velocidade e altura se trocam entre si; atrito e bombas alteram o balanço.

1.51.6 Fórmulas auxiliares (usadas nos exercícios)

Fórmula	O que significa
$u = \sqrt{2gh}$	Velocidade de saída por um orifício (Torricelli)
$p_s - p_e =$	Diferença de pressão lida num manômetro
$\Delta h(\gamma_{merc} - \gamma_{fluido}) - \gamma_{fluido}h$	
$\dot{W}_{liq,e} = \dot{Q}(p_s - p_e) +$	Potência total da bomba
$\frac{8\rho\dot{Q}^3}{\pi^2} \left(\frac{1}{D_s^4} - \frac{1}{D_e^4} \right) + \gamma\dot{Q}(z_s - z_e)$	
$\sum M_O = 0 \Rightarrow R_x = Wl_W/l_{R_x}$	Equilíbrio de momentos (estática)
$V_0A_0 = V_1A_1 + V_2A_2$	Continuidade com fluxo dividido
$\rho_{ar} \approx 1,225 \text{ kg/m}^3$	Densidade do ar em condições padrão
$\gamma = \rho g$	Peso específico: peso por m ³
$\dot{Q} = AV = \frac{\pi}{4}D^2V$	Vazão volumétrica em tubo circular

Fim da Parte 4 - Versão para Iniciantes.